Teoria dos Grafos

Bruno Pereira dos Santos

Aula baseada nos cursos de outros docentes da UFMG (Prof. Antonio Alfredo Ferreira Loureiro), USP (Prof. Paulo Feofiloff), UFBA, livros, artigos e outros.

03 - Representando Grafos & Isomorfismo

Representação de um grafo

- Dado um grafo $G = (V, E)$:
  - V = conjunto de vértices.
  - E = conjunto de arestas, que pode ser representado pelo subconjunto de $V \times V$.
- O tamanho da entrada de dados é medido em termos do:
  - Número de vértices $|V|$.
  - Número de arestas $|E|$.

Representação de um grafo Convenções

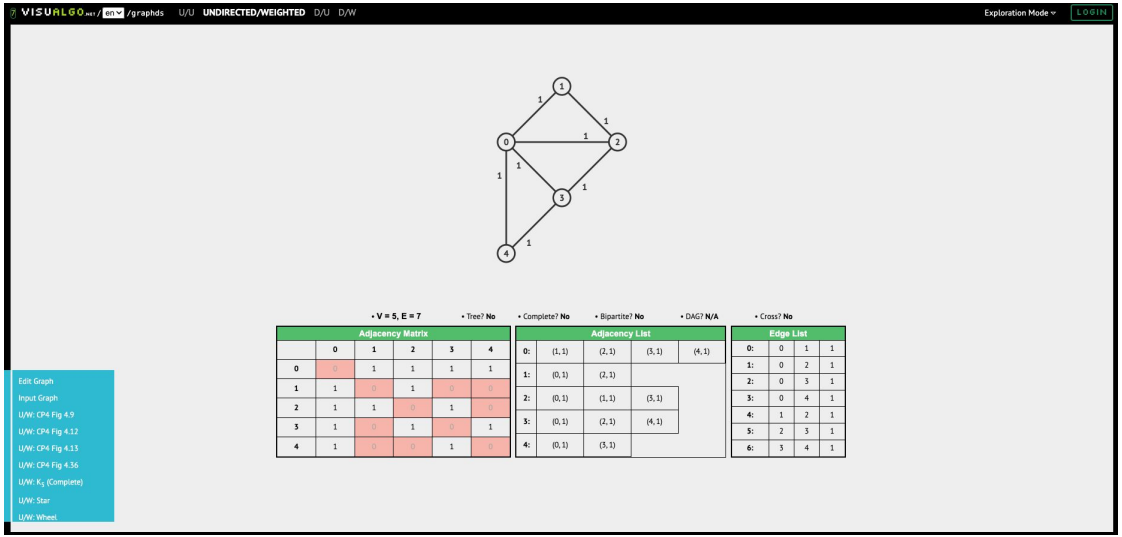
- Convenção I (Notação):
  - Dentro, e somente dentro da notação assintótica, os símbolos V e E significam respectivamente $|V|$ e $|E|$.
  - Se um algoritmo "executa em tempo $O(V + E)$" é equivalente a dizer que "executa em tempo $O(|V| + |E|)$".
- Convenção II (Em pseudo-código):
  - O conjunto V de vértices de G é representado por $V[G]$.
  - O conjunto E de arestas de G é representado por $E[G]$.
    - Os conjuntos V e E são vistos como atributos de G.

Representação de um grafo Estruturas de dados

- Matriz de adjacência:
  - Forma preferida de representar grafos densos $(|E| \approx |V|^2)$.
  - Indica rapidamente $(O(1))$ se existe uma aresta conectando dois vértices.
- Lista de adjacência:
  - Representação normalmente preferida.
  - Provê uma forma compacta de representar grafos esparsos $(|E| \ll |V|^2)$.
- Matriz de incidência:
  - Representação que inclui vértice e aresta.

➜ As duas primeiras formas acima são as principais formas de representar um grafo.

Representação de um grafo Estruturas de dados



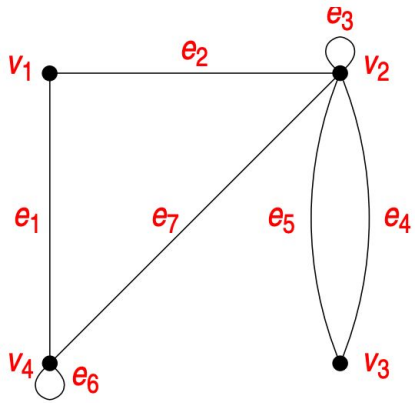
https://visualgo.net/en/graphds

Representação de um grafo Matriz de adjacência e grafo não dirigido

- Definição: Seja G um grafo não dirigido com vértices $v_1, v_2, \ldots, v_n$. A matriz de adjacência de G é a matriz $A = (a_{ij})$ sobre o conjunto dos inteiros não negativos tal que:

$$a_{ij} = \#\text{ de arestas conectando } v_i \text{ a } v_j, \ \forall\, i, j = 1, 2, \ldots, n.$$

- Dado o grafo:

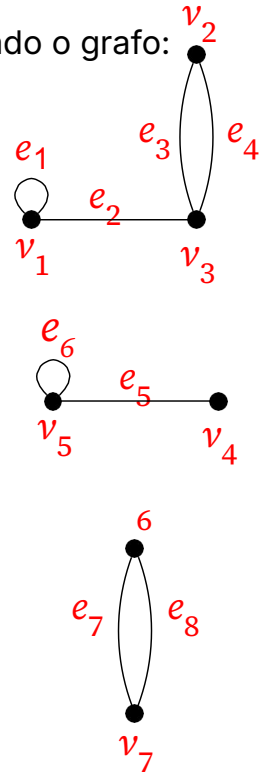


- A matriz de adjacência correspondente é:

$$A = \begin{array}{c} \\ v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cccc} v_1 & v_2 & v_3 & v_4 \end{array} \\ \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \end{array}$$

Representação de um grafo
Matriz de adjacência e componentes conexos

Dado o grafo:



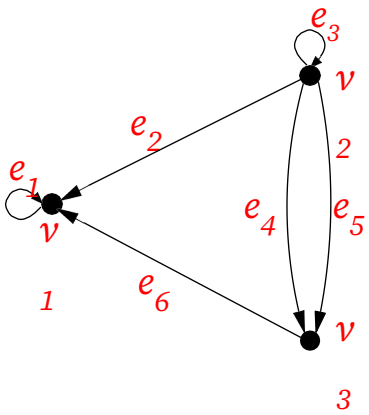
A matriz de adjacência correspondente é:

$$A = \left[\begin{array}{ccc|cc|cc} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & 0 \end{array}\right]$$

A matriz A consiste de "blocos" de diferentes tamanhos ao longo da diagonal principal, já que o conjunto de vértices é disjunto.

Representação de um grafo Matriz de adjacência e grafo dirigido (1)

Seja o grafo dirigido abaixo:



Este grafo pode ser representado por uma matriz $A = (a_{ij})$, onde (a_{ij}) representa o número de arestas de v_i para v_j.

- Matriz de Adjacência

$$A = \begin{array}{c} \\ v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{ccc} v_1 & v_2 & v_3 \end{array} \\ \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \end{array}$$

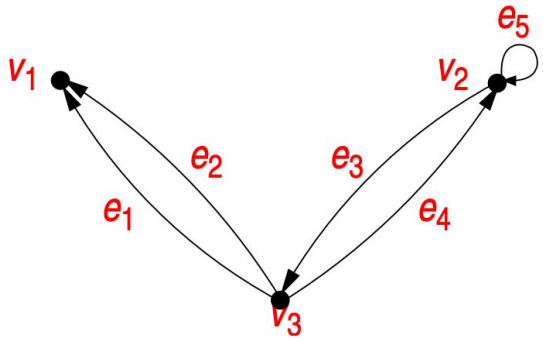
Representação de um grafo Matriz de adjacência e grafo dirigido (2)

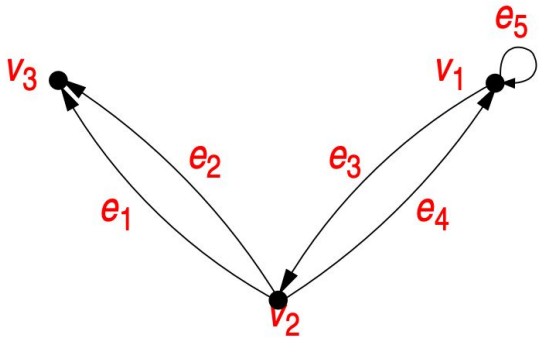
- Definição: Seja *G* um grafo dirigido com vértices $v_1, v_2, \ldots, v_n$. A matriz de adjacência de *G* é a matriz $A = (a_{ij})$ $(A[1...n, 1...n])$ é definida como:

$$a_{ij} = \#\text{ de arestas de } v_i \text{ para } v_j, \forall\ i, j = 1, 2, \ldots, n.$$

- Valor diferente de zero na diagonal principal: laço.
- Valor igual a 1 na entrada (a_{ij}): uma única aresta de v_i a v_j.
- Valores maiores que 1 na entrada (a_{ij}): arestas paralelas de v_i a v_j.
- Espaço: $O(V^2)$.

Representação de um grafo Matriz de adjacência e grafo dirigido (3)





$$A = \begin{array}{c} \\ v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{ccc} v_1 & v_2 & v_3 \end{array} \\ \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \end{bmatrix} \end{array}$$

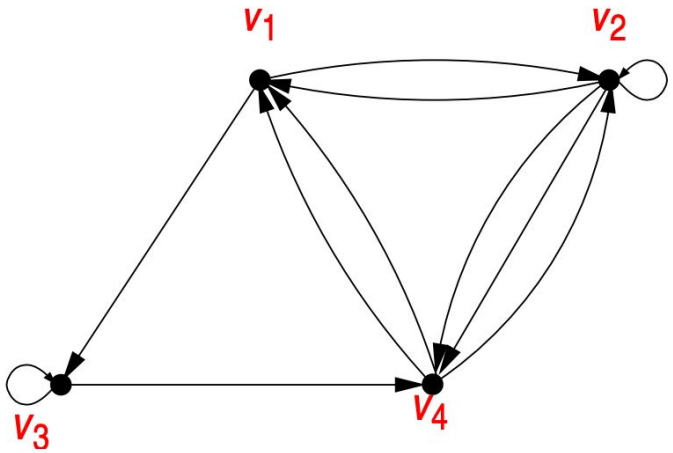
$$A = \begin{array}{c} \\ v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{ccc} v_1 & v_2 & v_3 \end{array} \\ \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \end{array}$$

Representação de um grafo Matriz de adjacência e grafo dirigido (4)

- Dada a matriz de adjacência de um grafo:

$$A = \begin{array}{c} \\ v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cccc} v_1 & v_2 & v_3 & v_4 \end{array} \\ \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \end{array}$$

- Um possível desenho deste grafo é:



Representação de um grafo
Matriz de adjacência: Análise

- Deve ser utilizada para grafos densos, onde $|E|$ é próximo de $|V|^2$ ($|E| \approx |V|^2$).
- O tempo necessário para acessar um elemento é independente de $|V|$ ou $|E|$.
- É muito útil para algoritmos em que necessitam saber com rapidez se existe uma aresta ligando dois vértices.
- A maior desvantagem é que a matriz necessita $O(V^2)$ de espaço.
- Ler ou examinar a matriz tem complexidade de tempo $O(V^2)$.

Representação de um grafo
Uso de matriz de adjacência

- Quando usada, a maior parte dos algoritmos requer tempo $O(V^2)$, mas existem exceções.
- Seja um grafo dirigido que contém um vértice *sink*, ou seja, um vértice com:
  - Grau de entrada (*in-degree*) = $|V| - 1$
  - Grau de saída (*out-degree*) = 0
  - Não existe uma aresta loop
- Apresente um algoritmo para determinar se um grafo dirigido possui um vértice *sink* em tempo $O(V)$ usando uma matriz de adjacência.

Representação de um grafo
Número de vértices sink num grafo dirigido

- Quantos vértices *sink* um grafo dirigido $G = (V, E)$ possui no máximo?
  - ➜ No máximo 1.
- Prova por contradição:
  - Suponha que s_i e s_j sejam vértices $sink$.
  - Deve existir uma aresta de todos os nós do grafo G para s_i e s_j, exceto loops.
  - Em particular deve existir uma aresta (s_i, s_j) e uma aresta (s_j, s_i) já que s_i e s_j são vértices $sink$.
  - Isto não pode ocorrer já que o grau de saída de um vértice $sink$ é 0.
- Logo, se existir um vértice $sink$ no grafo G é no máximo 1.

Apresente um algoritmo para determinar se um grafo dirigido possui um vértice sink em tempo O(V) usando uma matriz de adjacência.

- Entrada: Matriz de adjacência $A[1..n][1..n]$
- Saída: Retorna o índice do vértice sink, se existir; caso contrário, retorna “não existe”.

Complexidade

Etapa 1: $O(V)$
Etapa 2: $O(V)$
Total: $O(V)$.

```
SINK(A, n):
   cand ← 1

   // Etapa 1: encontrar um candidato
   para j de 2 até n:
       se A[cand][j] = 1 então
           cand ← j

   // Etapa 2: verificar se cand é realmente sink
   para k de 1 até n:
       se k ≠ cand então
           se A[cand][k] = 1 ou A[k][cand] = 0 então
               retorne "não existe"

   se A[cand][cand] ≠ 0 então
       retorne "não existe"

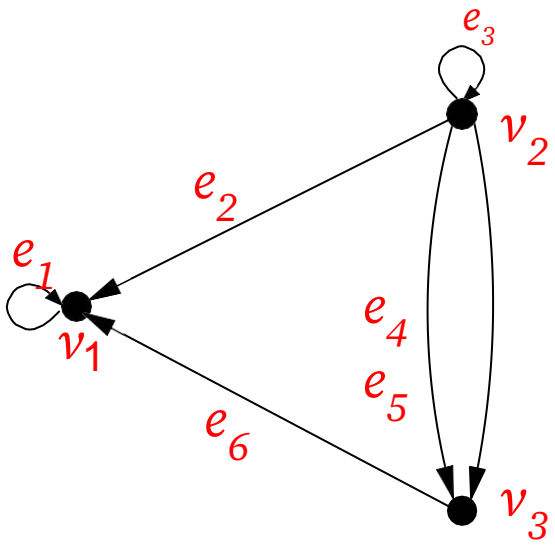
   retorne cand
```

Representação de um grafo
Lista de adjacência

- Vetor Adj de $|V|$ listas, uma para cada vértice de V.
- Para cada vértice $u \in V$, a lista $Adj[u]$ contém apontadores para todos os vértices v tal que a aresta $(u, v) \in E$ (todos os vértices adjacentes a u em G).
  - ➜ Definição vale para grafos não dirigidos e dirigidos.
- $\sum_{i=1}^{|V|}$ "comprimento da lista de adjacência", vale:
  - Grafo dirigido = $|E|$, cada aresta aparece uma única vez na lista.
  - Grafo não dirigido = $2|E|$, cada aresta aparece duas vezes na lista (entrada de u e entrada de v).
- • Espaço: $O(V + E)$.

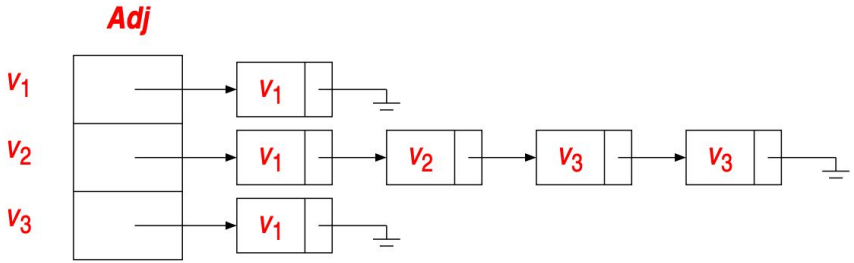
Representação de um grafo
Lista de adjacência e grafo dirigido (1)

- Seja o grafo dirigido abaixo:

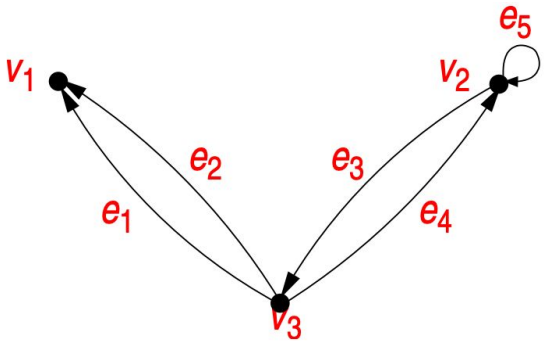


- Este grafo pode ser representado por uma lista de adjacência Adj:

$$
\begin{aligned}
Adj[v_1] &= [v_1] \\
Adj[v_2] &= [v_1, v_2, v_3, v_3] \\
Adj[v_3] &= [v_1]
\end{aligned}
$$

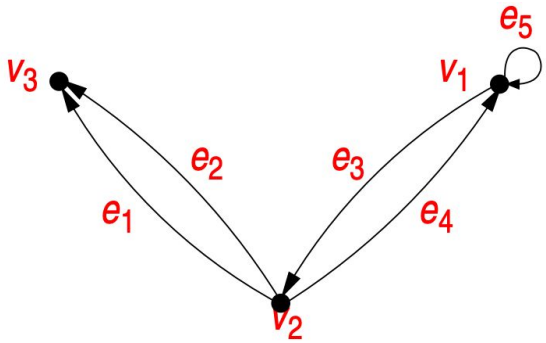


Representação de um grafo
Lista de adjacência e grafo dirigido (2)



- Este grafo pode ser representado pela lista de adjacência:

$$
\begin{aligned}
Adj[v_1] &= [] \\
Adj[v_2] &= [v_2, v_3] \\
Adj[v_3] &= [v_1, v_1, v_2]
\end{aligned}
$$

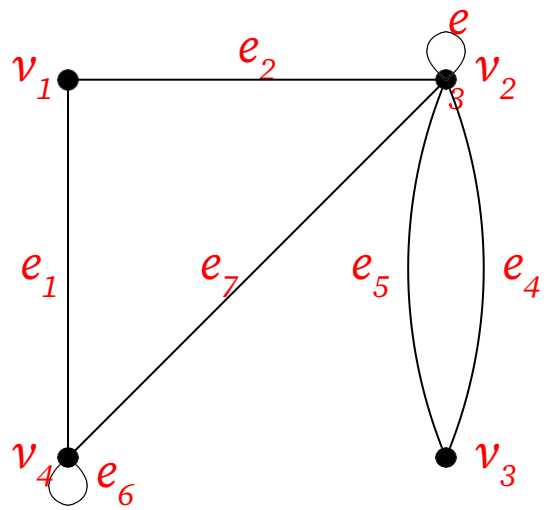


- Este grafo pode ser representado pela lista de adjacência:

$$
\begin{aligned}
Adj[v_1] &= [v_1, v_2] \\
Adj[v_2] &= [v_1, v_3, v_3] \\
Adj[v_3] &= []
\end{aligned}
$$

Representação de um grafo
Lista de adjacência e grafo não dirigido

- Dado o grafo:



- Uma lista de adjacência correspondente é:

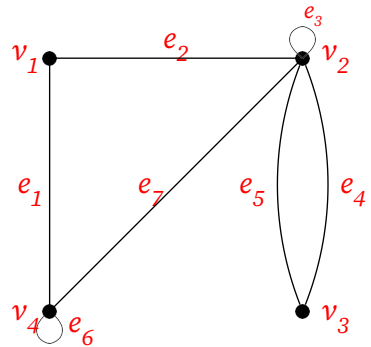
$$
\begin{aligned}
Adj[v_1] &= [v_2, v_4] \\
Adj[v_2] &= [v_1, v_2, v_3, v_3, v_4] \\
Adj[v_3] &= [v_2, v_2] \\
Adj[v_4] &= [v_1, v_2, v_4]
\end{aligned}
$$

Representação de um grafo
Matriz de incidência

- Definição: Seja G um grafo não dirigido com vértices $v_1, v_2, \ldots, v_n$ e arestas $e_1, e_2, \ldots, e_m$. A matriz de incidência de G é a matriz $M = (m_{ij})$ de tamanho $n \times m$ sobre o conjunto dos inteiros não negativos tal que

$$m_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{quando a aresta } e_j \text{ é incidente a } v_i. \\ 0 & \text{caso contrário.} \end{cases}$$

Dado o grafo:

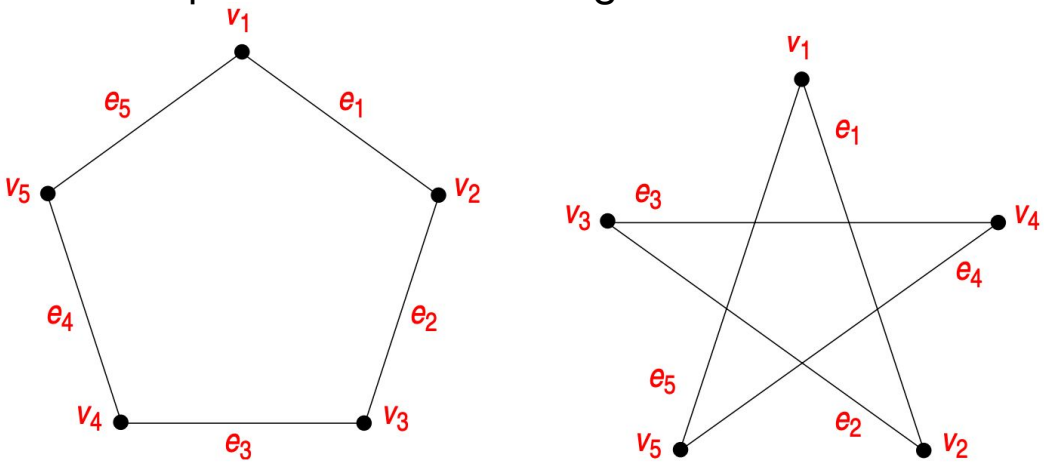


A matriz de incidência correspondente é:

$$M = \begin{array}{c} \\ v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{ccccccc} e_1 & e_2 & e_3 & e_4 & e_5 & e_6 & e_7 \end{array} \\ \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \end{array}$$

Isomorfismo de grafos (1)

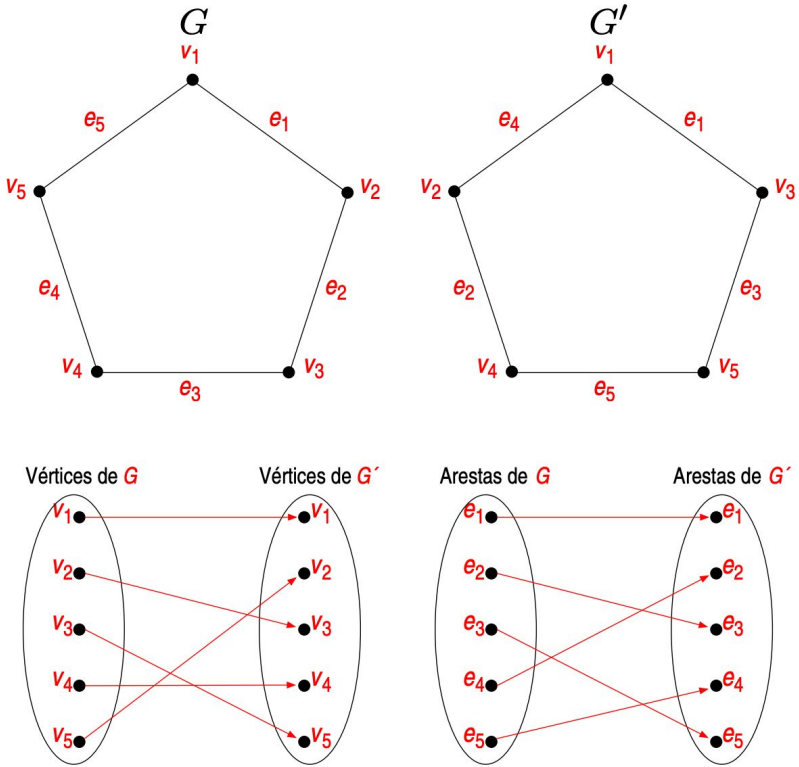
- Os desenhos abaixo representam o mesmo grafo G:



  - Conjuntos de vértices e arestas são idênticos;
  - Funções aresta–vértice são as mesmas.

➜ Grafos isomorfos (do grego, o que significa a mesma forma).

Isomorfismo de grafos (2)



- Estes grafos são diferentes apesar de possuírem os mesmos conjuntos de vértices e arestas.
- As funções aresta–vértice não são as mesmas.

Isomorfismo de grafos (3)

- Definição: Sejam os grafos G e G' com conjuntos de vértices $V(G)$ e $V(G')$ e com conjuntos de arestas $E(G)$ e $E(G')$, respectivamente. O grafo G é isomorfo ao grafo G' sse existem correspondências um-para-um

$$g : V(G) \rightarrow V(G')$$

$$h : E(G) \rightarrow E(G')$$

que preservam as funções aresta-vértice de G e G' no sentido que

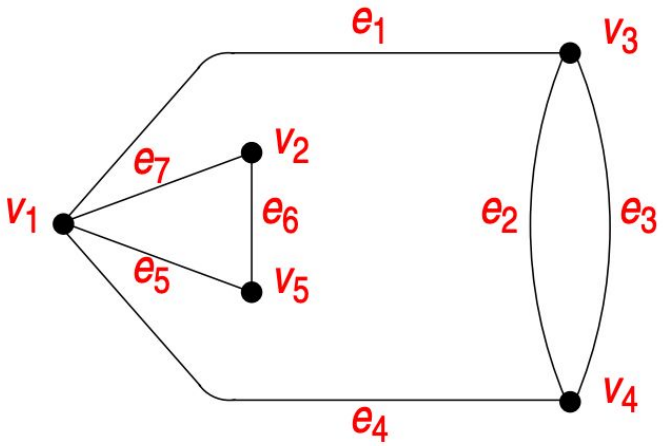
$$\forall\, v \in V(G) \wedge e \in E(G)$$

v é um nó terminal de $e \Leftrightarrow g(v)$ é um nó terminal de $h(e)$

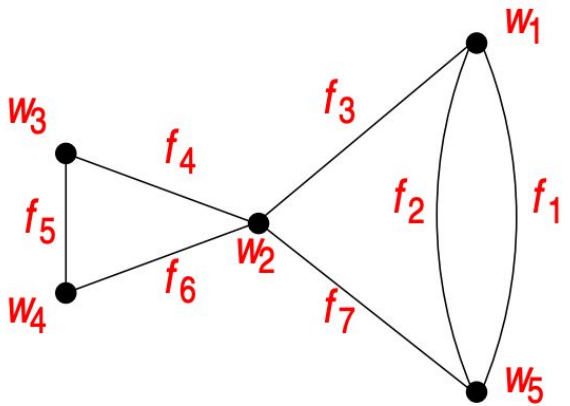
Isomorfismo de grafos (4)

- Os grafos são isomorfos?

G



G'



Isomorfismo de grafos (5)

- Para resolver este problema, devemos achar funções

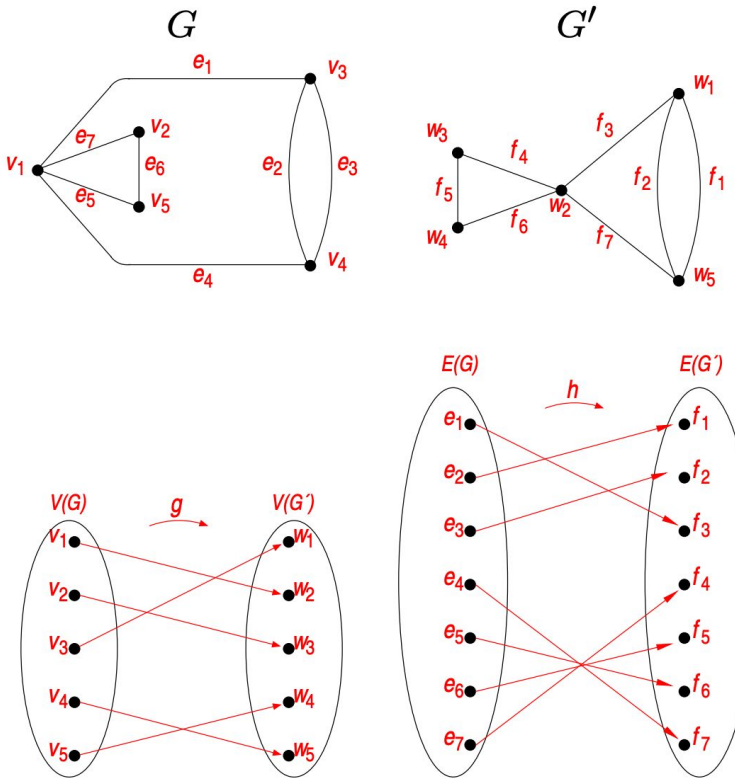
  $g: V(G) \rightarrow V(G')$

  e

  $h: E(G) \rightarrow E(G')$

  tal que exista a correspondência como mencionado anteriormente.

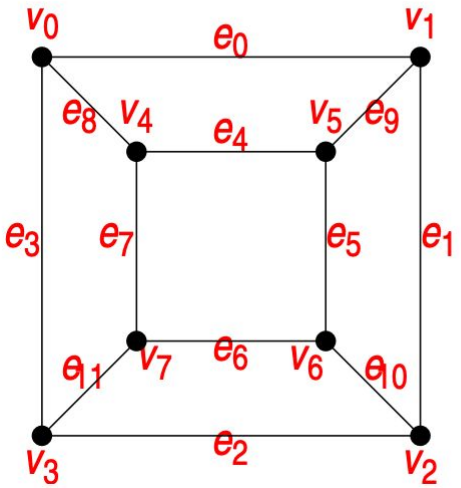
➜ Grafos G e G' são isomorfos.



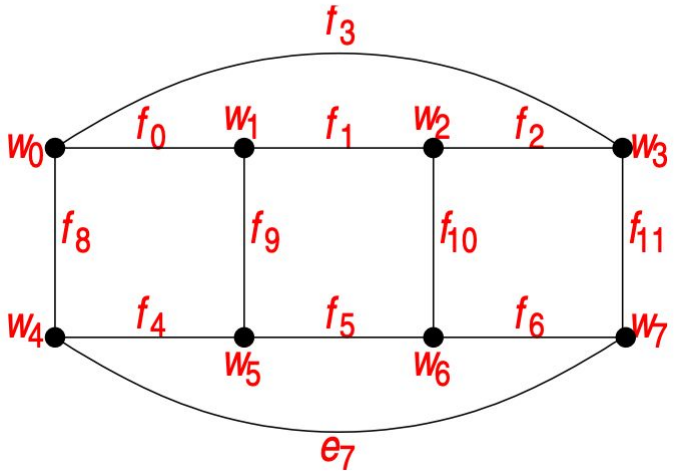
Isomorfismo de grafos (6)

- Os grafos são isomorfos?

G



G'



Isomorfismo de grafos (7)

- Para resolver este problema, devemos achar funções

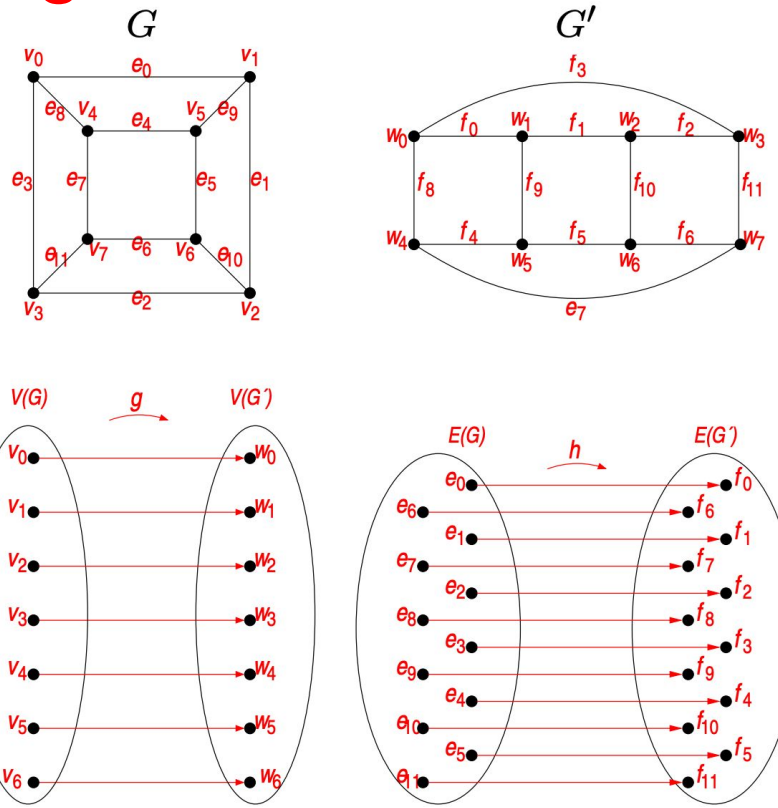
  $g: V(G) \to V(G')$

  e

  $h: E(G) \to E(G')$

  tal que exista a correspondência como mencionado anteriormente.

➜ Grafos G e G' são isomorfos.

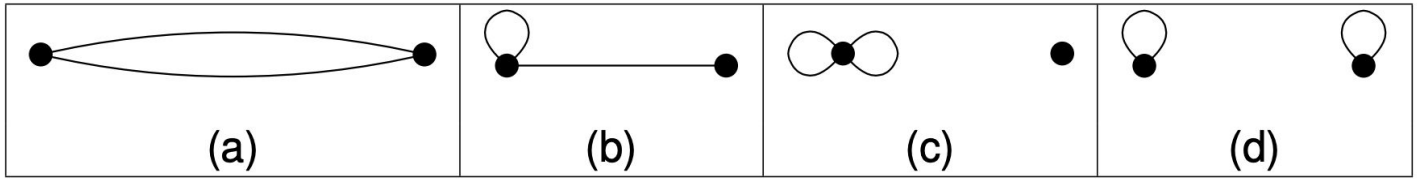


Isomorfismo de grafos (8)

- Isomorfismo de grafos é uma relação de equivalência no conjunto de grafos.
- Informalmente, temos que esta propriedade é:
  - Reflexiva: Um grafo é isomorfo a si próprio.
  - Simétrica: Se um grafo G é isomorfo a um grafo G' então G' é isomorfo a G.
  - Transitiva: Se um grafo G é isomorfo a um grafo G' e G' é isomorfo a G'' então G é isomorfo a G''.

Representantes de classes de isomorfismo (1)

- Ache todos os grafos **não** isomorfos que têm dois vértices e duas arestas.



- Existe um algoritmo que aceita como entrada os grafos G e G' e produz como resultado uma afirmação se estes grafos são isomorfos ou não?
  - ➜ **Sim**. Gere todas as funções g e h e determine se elas preservam as funções aresta–vértice de G e G'.

Representantes de classes de isomorfismo (2)

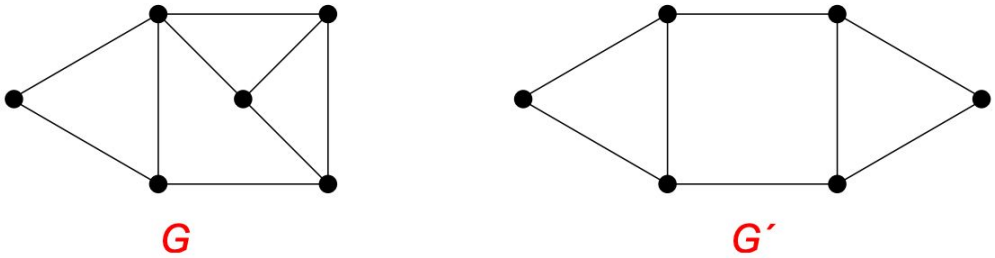
- Se G e G' têm cada um n vértices e m arestas, o número de funções g é $n!$ e o número de funções h é $m!$, o que dá um número total de $n! \cdot m!$ funções.
- Exemplo para $n = m = 20$.
  - Temos $20! \cdot 20! \approx 5{,}9 \times 10^{36}$ pares a verificar.
  - Assumindo que cada combinação possa ser achada e calculada em apenas $1\mu s$, seria necessário aproximadamente $1{,}9 \times 10^{23}$ anos para terminar a computação nesse computador.

Invariantes para isomorfismo de grafos (1)

- Teorema: Cada uma das seguintes propriedades é uma invariante para isomorfismo de dois grafos G e G', onde n, m e k são inteiros não negativos:
  1. Tem n vértices;
  2. Tem m arestas;
  3. Tem um vértice de grau k;
  4. Tem um circuito de tamanho k;
  5. Tem um circuito simples de tamanho k;
  6. Tem m circuitos simples de tamanho k;
  7. É conexo;
  8. Tem um circuito Euleriano;
  9. Tem um circuito Hamiltoniano.
  10. ...
- Isto significa que se G é isomorfo a G' então se G tem uma destas propriedades G' também tem.

Invariantes para isomorfismo de grafos (2)

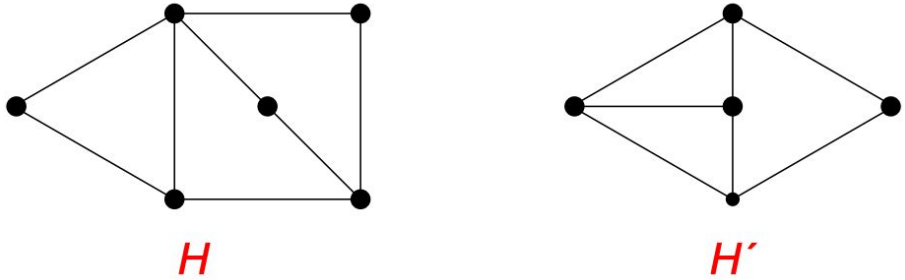
- Os grafos são isomorfos?



➜ **Não**, G tem nove arestas e G' tem oito arestas.

Invariantes para isomorfismo de grafos (3)

- Os grafos são isomorfos?



➜ **Não**, H tem um vértice de grau 4 e H' não tem.

Isomorfismo de grafos simples (1)

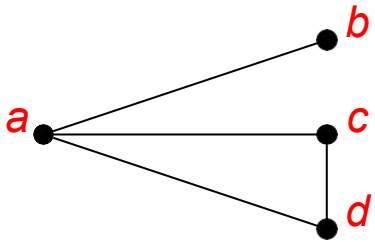
- Definição: Se G e G' são grafos simples (sem arestas paralelas e sem laços) então G é isomorfo a G' sse existe uma correspondência g um-para-um do conjunto de vértices $V(G)$ de G para o conjunto de vértices $V(G')$ de G' que preserva a função aresta–vértice de G e de G' no sentido que

$$\forall \text{ vértices } u, v \in G$$

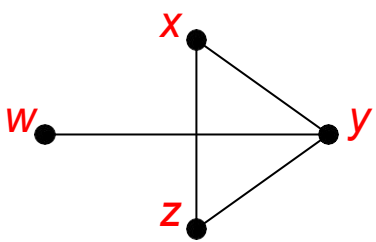
$$uv \text{ é uma aresta de } G \Leftrightarrow \{g(u), g(v)\} \text{ é uma aresta de } G'$$

Isomorfismo de grafos simples (2)

- Os grafos são isomorfos?

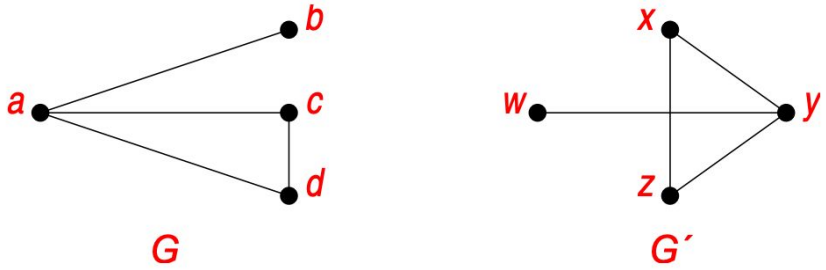


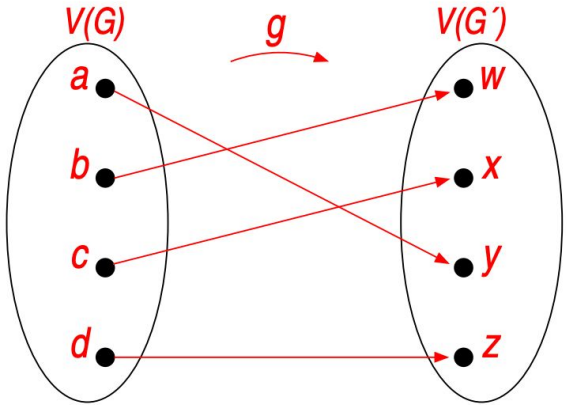
G



G'

Isomorfismo de grafos simples (3)





➜ **Sim**, são isomorfos.

- A função g preserva a função aresta–vértice de G e de G':

Arestas de G	Arestas de G'
ab	$yw = \{g(a), g(b)\}$
ac	$yx = \{g(a), g(c)\}$
ad	$yz = \{g(a), g(d)\}$
cd	$xz = \{g(c), g(d)\}$